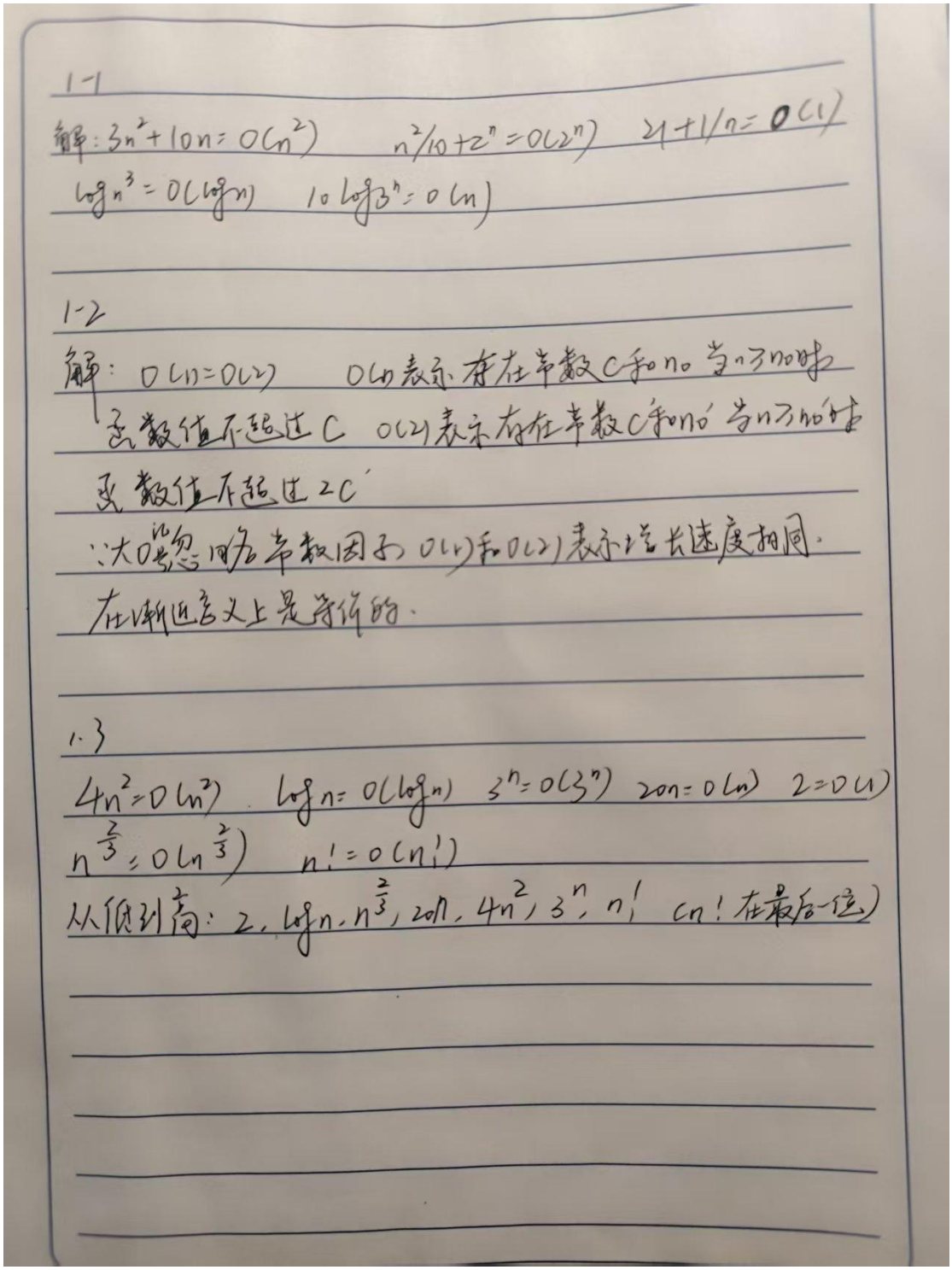
1-1~1-3



力扣 217：存在重复元素

一、问题分析

题目要求判断给定的整数数组 nums 中是否存在至少两个相同的元素。如果存在，返

回 true；否则返回 false。

输入：一个整数数组 nums，长度范围为 [1, 10^5]，每个元素的取值范围为 [-10^9, 10^9]。

输出：布尔值，表示是否存在重复元素。

核心：快速检测数组中是否有重复值。由于数据规模较大，暴力比较所有元素对（$O(n^2)$）会超时，需要设计更高效的算法。

二、算法思想

先对数组进行排序，使得相同的元素会相邻排列，然后遍历排序后的数组，检查 nums[i] 与 nums[i+1] 是否相等，若相等则直接返回 true，遍历结束后未发现相等元素，则返回 false。

三、算法伪代码

算法 containsDuplicate(nums)

输入：整数数组 nums

输出：布尔值，表示是否存在重复元素

1. 对数组 nums 进行排序（升序）

2. for i 从 0 到 nums.size() - 2 执行

3. if nums[i] == nums[i+1] then

4. return true

5. end if

6. end for

7. return false

四、复杂度分析

1. 时间复杂度：排序步骤通常采用快速排序、归并排序或堆排序，时间复杂度为 O(n log n)，其中 n 为数组长度。遍历一次数组的时间为 O(n)，因此总时间复杂度为 O(n log n)。

2. 空间复杂度：C++ 的 sort 算法通常为快速排序与插入排序的混合，空间复杂度为 O(log n)。若不考虑排序的递归栈，可以认为是 O(1) 的额外空间（除了输入数组）。

附：代码文件：contains-duplicate.cpp